- Guía de UX y Maquetado - Visor Cartográfico
  - 1. Concepto Visual
    - Principios Clave:
  - 2. Sistema de Diseño (Design System)
    - 2.1. Paleta de Colores Corporativa
    - 2.2. Tipografía
    - 2.3. Espaciado y Grid
  - 3. Estructura de Maquetado (Layout)
    - 3.1. Zonas Principales
    - 3.2. Responsive Design (Adaptabilidad)
  - 4. Componentes de Interfaz
    - 4.1. Tarjetas KPI (Stat Cards)
    - 4.2. Tablas de Datos
    - 4.3. Gráficos
    - 4.4. Mapa Interactivo
    - 4.5. Modales y Ayudas
  - 5. Experiencia de Usuario (UX Flows)
    - 5.1. Navegación Jerárquica
    - 5.2. Feedback de Carga
    - 5.3. Persistencia de Contexto
  - 6. Mockups y Esquemas de Interfaz
    - 6.0. Wireframes Visuales
    - 6.1. Layout General (Escritorio)
    - 6.2. Estructura del Dashboard de Análisis
    - 6.3. Detalle de Interacción (Drill-down)
  - 7. Flujo de Navegación
    - 7.1. Mapa de Sitio
    - 7.2. Flujo de Usuario Típico (User Journey)
  - 8. Micro-interacciones y Animaciones
    - 8.1. Transiciones de Estado
    - 8.2. Feedback Visual
    - 8.3. Animaciones de Entrada
  - 9. Accesibilidad (A11y)
    - 9.1. Contraste de Colores
    - 9.2. Navegación por Teclado
    - 9.3. Lectores de Pantalla
  - 10. Experiencia Móvil

    - 10.1. Adaptaciones Específicas
    - 10.2. Gestos Táctiles
    - 10.3. Performance Móvil
  - 11. Mejores Prácticas de Implementación
    - 11.1. Código CSS
    - 11.2. Componentes Dash
    - 11.3. Testing de UI
  - 12. Recursos y Referencias
    - 12.1. Librerías y Frameworks
    - 12.2. Herramientas de Diseño
    - 12.3. Guías de Referencia
  - Anexo: Glosario de Términos UX

Guía de UX y Maquetado - Visor Cartográfico

Este documento define las directrices de Diseño de Experiencia de Usuario (UX), la interfaz visual (UI) y la estructura de maquetado del **Visor Cartográfico**.

---

1. Concepto Visual

La aplicación sigue una filosofía de diseño **"Data-Centric Premium"**. El objetivo es presentar grandes volúmenes de información técnica (geográfica y estadística) de una manera limpia, moderna y accesible, inspirada en dashboards ejecutivos de alto nivel.

Principios Clave:

- **Claridad**: La jerarquía visual debe guiar al ojo hacia los datos más importantes (KPIs) primero.
- **Profundidad (Layering)**: Se utiliza el concepto de capas superpuestas sobre el mapa. Los paneles de control flotan sobre la cartografía, utilizando sombras y efectos de desenfoque.
- **Feedback Inmediato**: Cada interacción (hover, click, selección) debe tener una respuesta visual instantánea.

---

2. Sistema de Diseño (Design System)

2.1. Paleta de Colores Corporativa

Se utilizan colores institucionales sobrios con acentos vibrantes para resaltar la interactividad.

- **Primario (Navy)**: `#0a2240` - Usado en barras laterales, textos principales y encabezados. Transmite solidez y confianza.
- **Secundario (Gold/Accent)**: `#f5c800` - Usado para bordes activos, botones de acción y resaltados en gráficos. Aporta contraste y energía.
- **Fondos**:
  - *App Background*: `#f0f2f5` (Gris muy claro) para áreas de contenido.
  - *Card Background*: `#ffffff` (Blanco puro) para tarjetas de datos.
  - *Glass Overlay*: `rgba(255, 255, 255, 0.8)` con `backdrop-filter: blur(10px)`.
- **Estados**:
  - *Success*: `#10b981` (Verde esmeralda).
  - *Warning*: `#f59e0b` (Ámbar).
  - *Error*: `#ef4444` (Rojo).
  - *Info*: `#0d6efd` (Azul corporativo brillante).

2.2. Tipografía

Se utiliza la familia tipográfica **Poppins** (Google Fonts).

- **Encabezados (H1, H2, Cards)**: `Poppins`, Weight 700 (Bold). Estilo moderno y geométrico.
- **Cuerpo y Tablas**: `Poppins`, Weight 400 (Regular) y 500 (Medium). Alta legibilidad en tamaños pequeños.
- **Números/Datos**: `Poppins`, Weight 600/700. Monospaced tabular implícito para alineación de cifras.

2.3. Espaciado y Grid

- **Sistema de 8px**: Todos los márgenes y paddings son múltiplos de 8px (8, 16, 24, 32, 48, 64).
- **Grid Bootstrap**: Sistema de 12 columnas con breakpoints estándar.
- **Contenedor Máximo**: 1400px para contenido principal (centrado).

---

3. Estructura de Maquetado (Layout)

La aplicación utiliza un layout híbrido que combina un mapa de fondo persistente con vistas de tablero superpuestas.

3.1. Zonas Principales

1. **Sidebar (Barra Lateral Izquierda)**
    - *Ancho*: Fijo (~300px en escritorio).
    - *Comportamiento*: Colapsable en móviles ("Hamburger menu").
    - *Contenido*: Selectores de municipio (Dropdowns), Navegación principal (Links), Filtros de capas del mapa.
    - *Estilo*: Fondo oscuro (`#0a2240`) o claro según el contexto, con scroll independiente.
2. **Lienzo del Mapa (Full Viewport)**
    - *Posición*: `z-index: 0`. Ocupa el 100% de la pantalla (`100vh`, `100vw`).
    - *Función*: Contexto geográfico siempre presente. Sirve de fondo visual sutil cuando se está en un tablero de datos.
3. **Área de Contenido / Overlay (Dashboard)**
    - *Posición*: `z-index: 10`. Superpuesta al mapa (excepto en la vista de "Visor Mapa").
    - *Estilo*: Contenedor con fondo opaco/semitransparente que aloja las tarjetas de análisis.
    - *Estructura Interna*: Grid system (basado en Bootstrap) de 12 columnas.
4. **Header Flotante**
    - Barra superior (en vistas de análisis) con título del municipio y breadcrumbs.

- Diseño con gradiente y sombra suave (`box-shadow`) para separarlo del contenido.

3.2. Responsive Design (Adaptabilidad)

Breakpoint	Ancho	Sidebar	Columnas KPI	Gráficos
Móvil	<768px	Offcanvas	1 columna	Apilados
Tablet	768-1199px	Colapsable	2 columnas	2 columnas
Escritorio	>1200px	Expandido	3 columnas	2 columnas

Consideraciones Móviles:

- Sidebar oculto por defecto (Offcanvas toggle).
- Columnas de datos apiladas (1 columna).
- Tablas con scroll horizontal (`overflow-x: auto`).
- Mapas interactivos desactivan el scroll de página para evitar conflictos gestuales.

---

4. Componentes de Interfaz

4.1. Tarjetas KPI (Stat Cards)

- **Diseño**: Rectángulos con bordes redondeados (`border-radius: 16px`).
- **Contenido**:
  - Icono circular a la izquierda (64px × 64px).
  - Título (label) pequeño arriba en mayúsculas.
  - Valor grande central (1.8rem, bold).
  - Descripción explicativa debajo.
- **Interacción**: Efecto de elevación al pasar el mouse (`transform: translateY(-5px)`).
- **Sombra**: `box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05)`.

4.2. Tablas de Datos

- **Estilo Visual**: "Clean table". Sin bordes verticales, solo líneas horizontales separadoras.
- **Data Bars**: Barras de progreso integradas en las celdas para visualizar porcentajes sin leer números.
- **Sticky Headers**: Encabezados fijos al hacer scroll en tablas largas.
- **Heatmaps**: Celdas con fondo de color condicional (azul claro a oscuro) según la magnitud del valor.
- **Interactividad**: Ordenamiento multi-columna, filtrado nativo, paginación.

4.3. Gráficos

- **Tipo Principal**: Barras horizontales con gradientes de color.
- **Tooltips**: Fondo oscuro (`#0f172a`) con borde dorado.
- **Leyendas**: Integradas en el título o flotantes según el contexto.
- **Paleta**: Gradiente de Navy a Azul claro para mantener coherencia.

4.4. Mapa Interactivo

- **Tooltips (Hover)**: Cuadros flotantes oscuros con datos resumidos al pasar el cursor sobre una manzana.
- **Leyendas**: Contenedor flotante en la esquina inferior derecha con escala de colores.
- **Controles**:
  - Zoom (+/-) en esquina superior derecha.
  - Selector de capas base (Claro, Oscuro, Satélite, etc.).
- **Estilizado**: Polígonos con bordes sutiles y relleno según variable seleccionada.

4.5. Modales y Ayudas

- **Glosario Contextual**: Tooltips activables con iconos (`bx-info-circle`) que explican términos técnicos.
- **Modales de Detalle**: Ventanas emergentes con fondo overlay oscuro (`rgba(0,0,0,0.5)`).
- **Modal de Ayuda**: Accesible con tecla `Esc` para cerrar, contiene manual de usuario.

---

5. Experiencia de Usuario (UX Flows)

5.1. Navegación Jerárquica

El usuario siempre debe seguir el flujo:

```
Selección de Municipio → Selección de Análisis → Drill-down al detalle
```

- El sistema bloquea las pestañas de análisis hasta que un municipio es seleccionado (estado "Empty/Prompt").
- Mensajes de alerta informativos guían al usuario cuando no hay selección activa.

5.2. Feedback de Carga

- Uso de componentes `dcc.Loading` (spinners circulares) en cada contenedor principal.
- El usuario nunca debe ver una pantalla en blanco "congelada"; siempre debe haber una indicación de proceso.
- Spinners con color corporativo (`#0a2240`).

5.3. Persistencia de Contexto

- Al cambiar entre pestañas ("Análisis" a "Pérdida Económica"), el municipio seleccionado **no** se pierde.
- El mapa mantiene su centro y zoom en la medida de lo posible para no desorientar al usuario.
- Uso de `dcc.Store` para mantener estado global.

---

6. Mockups y Esquemas de Interfaz

A continuación se presentan los esquemas estructurales (Wireframes) de las pantallas principales en estilo boceto a lápiz.

6.0. Wireframes Visuales

Vista Dashboard de Análisis:

Elementos clave: Sidebar de navegación, Header con título, 3 KPIs, 2 gráficos, tabla de datos.

Vista Visor de Mapa:

Elementos clave: Buscador de municipio, mapa con polígonos, leyenda, controles de zoom.

6.1. Layout General (Escritorio)

```
Parse error on line 1:
flowchart LR    sub
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

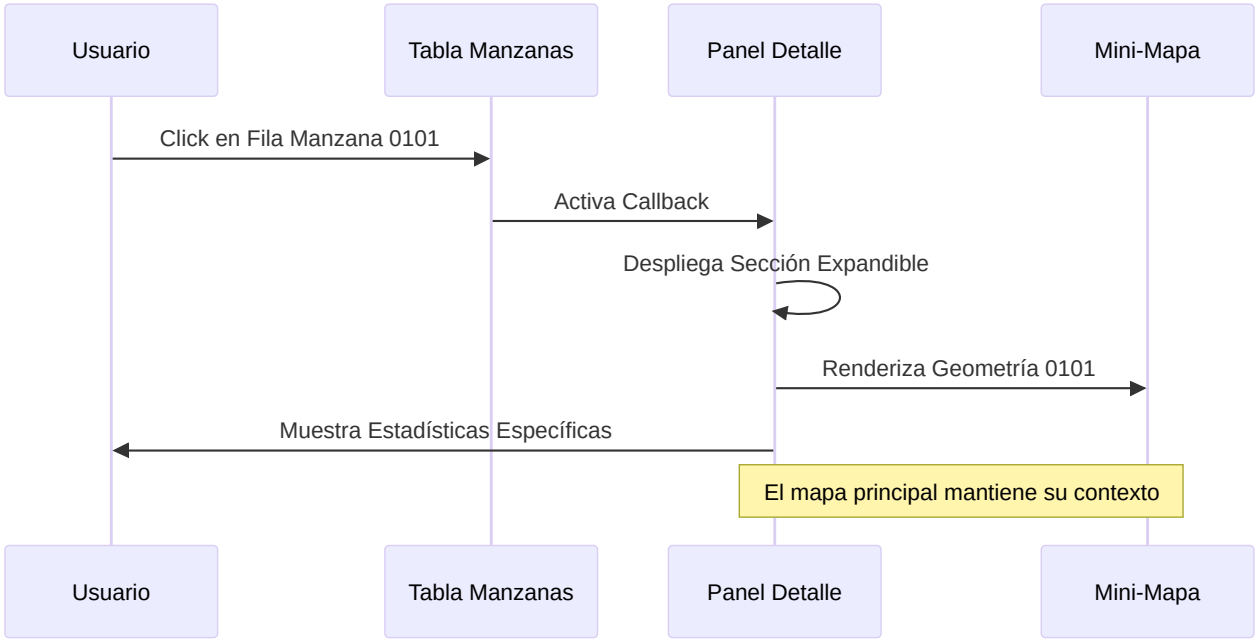
6.2. Estructura del Dashboard de Análisis

Organización de componentes en vista de Análisis de Exposición:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Header Flotante (Título Municipio)                   |
├──────────────────────────────────────────────────────┤
| KPI: Edificios | KPI: Población | KPI: Valor $     |
├──────────────────────────────────────────────────────┤
| Gráfico: Dist. Pisos | Gráfico: Dist. Taxonomía   |
├──────────────────────────────────────────────────────┤
| Tabla Detallada por Manzana (Sticky Header)         |
| [Filtros] [Ordenamiento] [Paginación]               |
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.3. Detalle de Interacción (Drill-down)

Flujo visual al seleccionar una manzana en la tabla:



---

7. Flujo de Navegación

7.1. Mapa de Sitio

El siguiente diagrama ilustra las rutas accesibles y las dependencias de estado (selección de municipio).

```
Parse error on line 1:
stateDiagram-v2
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

7.2. Flujo de Usuario Típico (User Journey)

Recorrido completo desde inicio hasta análisis detallado:

1. **Inicio** → Acceder a la aplicación → Ver pantalla de bienvenida
2. **Selección** → Buscar municipio → Seleccionar → Ver mapa cargado
3. **Exploración** → Navegar al Dashboard → Revisar KPIs → Analizar gráficos
4. **Detalle** → Seleccionar manzana → Ver panel detalle → Consultar mini-mapa

Puntos de Satisfacción:

- Selección de municipio (facilidad de búsqueda)

- Visualización del mapa (feedback inmediato)
- Comprensión de KPIs (claridad de datos)
- Acceso a detalle (drill-down intuitivo)

---

8. Micro-interacciones y Animaciones

Las micro-interacciones mejoran la percepción de calidad y guían al usuario de forma intuitiva.

8.1. Transiciones de Estado

Elemento	Interacción	Efecto	Duración
Tarjetas KPI	Hover	`translateY(-5px)` + sombra	300ms ease-out
Botones	Click	`scale(0.95)`	100ms
Spinners	Loading	Rotación continua	Infinito
Modales	Apertura	Slide-down + fade-in	400ms

8.2. Feedback Visual

- **Selección en Tabla**: Fila seleccionada cambia a fondo azul claro (`#f0f9ff`) con borde izquierdo dorado (`3px solid #f5c800`).
- **Tooltips**: Aparición con fade-in (200ms) y posicionamiento inteligente para no salir del viewport.
- **Inputs Activos**: Borde dorado al recibir foco (`border: 2px solid #f5c800`).

8.3. Animaciones de Entrada

- **Tarjetas KPI**: Aparecen con stagger (escalonado) de 100ms entre cada una usando clase `.animate-in`.
- **Gráficos**: Barras crecen desde 0 hasta su valor final (800ms ease-out).
- **Polígonos del Mapa**: Fade-in gradual al cargar nueva geometría (500ms).

---

9. Accesibilidad (A11y)

9.1. Contraste de Colores

Todos los textos cumplen con **WCAG 2.1 nivel AA** (ratio mínimo 4.5:1):

Combinación	Ratio	Estado
Navy (#0a2240) sobre Blanco	14.8:1	AAA
Texto gris (#64748b) sobre Blanco	5.2:1	AA
Gold (#f5c800) sobre Navy	6.1:1	AA

Nota: Gold se usa solo para acentos, no para texto principal sobre fondos claros.

9.2. Navegación por Teclado

- **Tab Order**: Lógico y secuencial (Sidebar → Header → Content → Footer).
- **Focus Visible**: Todos los elementos interactivos muestran un outline dorado al recibir foco.
- **Shortcuts**:
  - `Esc` cierra modales y menús.
  - `Tab` / `Shift+Tab` para navegación.
  - `Enter` / `Space` para activar botones.

9.3. Lectores de Pantalla

- Uso de atributos ARIA (`aria-label`, `aria-describedby`, `role`) en componentes complejos.
- Tablas con encabezados semánticos (`<th scope="col">`).
- Gráficos con descripciones textuales alternativas en tooltips.
- Anuncios de cambios de estado con `aria-live="polite"`.

---

10. Experiencia Móvil

10.1. Adaptaciones Específicas

- **Sidebar**: Se convierte en menú hamburguesa (offcanvas) que se desliza desde la izquierda.
- **Tarjetas KPI**: Apiladas verticalmente (1 columna) con altura reducida.
- **Gráficos**: Altura adaptativa (min 250px) y scroll horizontal si es necesario.
- **Tablas**: Scroll horizontal con sombras laterales indicando contenido oculto.

10.2. Gestos Táctiles

- **Mapa**:
  - Pinch-to-zoom nativo.
  - Pan con un dedo.
  - Doble tap para zoom rápido.
- **Tablas**: Swipe horizontal para revelar columnas adicionales.
- **Modales**: Swipe-down para cerrar (opcional).

10.3. Performance Móvil

- Lazy loading de imágenes y componentes pesados.
- Debouncing en búsquedas (300ms) para reducir llamadas al servidor.
- Reducción de animaciones en dispositivos de gama baja (`prefers-reduced-motion`).
- Compresión de geometrías GeoJSON para transferencia más rápida.

---

11. Mejores Prácticas de Implementación

11.1. Código CSS

- Uso de variables CSS para colores y espaciados:

```
:root {
    --color-primary: #0a2240;
```

```
    --color-accent: #f5c800;
    --color-success: #10b981;
    --spacing-unit: 8px;
    --border-radius: 16px;
    --transition-speed: 300ms;
}
```

- Clases utilitarias reutilizables (ej. `.card-shadow`, `.text-primary`, `.mb-4`).
- Uso de `rem` para tamaños de fuente (escalabilidad).

11.2. Componentes Dash

- **Separación de Responsabilidades**: Funciones `create_*` para UI, callbacks para lógica.
- **Estado Compartido**: Uso de `dcc.Store` para evitar re-renderizados innecesarios.
- **Clientside Callbacks**: Para operaciones puramente visuales (scroll, animaciones).
- **Memoización**: Cachear resultados de funciones costosas con `@functools.lru_cache`.

11.3. Testing de UI

- **Cross-Browser**: Verificación en Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- **Responsive Testing**: Breakpoints clave (320px, 768px, 1024px, 1440px, 1920px).
- **Accesibilidad**: Validación con herramientas como axe DevTools, WAVE.
- **Performance**: Lighthouse audits para métricas de carga y UX.

12. Recursos y Referencias

12.1. Librerías y Frameworks

- **Iconografía**: Boxicons - Iconos sólidos para acciones, delineados para UI general.
- **CSS Framework**: Bootstrap 5 (Grid & Utilities) + `style.css` personalizado.
- **Mapas**: Leaflet.js con capas de CartoDB, OpenStreetMap, ArcGIS.

- **Gráficos**: Plotly.js con configuración personalizada.

12.2. Herramientas de Diseño

- **Prototipado**: Figma, Adobe XD
- **Paletas de Color**: Coolors.co, Adobe Color
- **Tipografía**: Google Fonts (Poppins)
- **Testing**: BrowserStack, Chrome DevTools

12.3. Guías de Referencia

- WCAG 2.1 Guidelines
- Material Design Principles
- Nielsen Norman Group - UX Research

Anexo: Glosario de Términos UX

- **Glassmorphism**: Efecto visual que simula vidrio esmerilado usando `backdrop-filter: blur()`.
- **Sticky Header**: Encabezado que permanece fijo en la parte superior al hacer scroll.
- **Data Bar**: Barra de progreso incrustada en una celda de tabla para visualización rápida.
- **Drill-down**: Navegación desde un resumen general hacia detalles específicos.
- **Offcanvas**: Panel lateral que se desliza sobre el contenido principal.
- **Stagger Animation**: Animación escalonada donde elementos aparecen secuencialmente con delay.
- **Breadcrumbs**: Navegación secundaria que muestra la ruta actual del usuario.
- **KPI (Key Performance Indicator)**: Indicador clave de rendimiento, métrica importante.
- **Heatmap**: Visualización de datos mediante gradientes de color según intensidad.
- **Responsive Design**: Diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.